

DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO: ANÁLISIS DE VENTAS POR REGIÓN Y CATEGORÍA

1. Modelo de Datos y Relaciones

El modelo se estructuró bajo un esquema en estrella (Star Schema) compuesto por tres tablas integradas:

- Ventas (Tabla de Hechos): Contiene los registros de transacciones con los campos ID_Venta, ID_Producto, ID_Region, Cantidad_Vendida e Ingreso_Total.
- Productos (Tabla de Dimensión): Almacena la información de los productos con ID_Producto, Nombre_Producto y Categoría. Relacionada de 1 a muchos con Ventas.
- Regiones (Tabla de Dimensión): Define las zonas de comercialización mediante ID_Region y Nombre_Region. Relacionada de 1 a muchos con Ventas.

2. Implementación de Medidas DAX

Para garantizar el dinamismo en el tablero y el correcto comportamiento del contexto de filtro por región o categoría, se crearon las siguientes medidas explícitas:

- Ingresos Totales:

Ingresos Totales = SUM(Ventas[Ingreso_Total])

- Total Unidades Vendidas:

Total Unidades = SUM(Ventas[Cantidad_Vendida])

- Producto Estrella (Dinámico):

Producto Top =

```
CALCULATE(
FIRSTNONBLANK(Productos[Nombre_Producto], 1),
TOPN(
1,
VALUES(Productos[Nombre_Producto]),
[Ingresos Totales],
DESC
```

)

)

- Categoría Líder:

Categoría Top =

CALCULATE(

FIRSTNONBLANK(Productos[Categoría], 1),

TOPN(

1,

VALUES(Productos[Categoría]),

[Ingresos Totales],

DESC

)

)

3. Diseño del Dashboard e Interfaz Visual

El lienzo se organizó funcionalmente priorizando la lectura rápida de KPIs:

- Encabezado (Tarjetas KPI): Cuatro tarjetas superiores para visualizar el Producto Top (Audífonos Inalámbricos), Categoría Top (Electrónica), Ingresos Totales (\$630) y Total Unidades (21).
- Visual Principal (Gráfico de Barras Agrupadas): Cruza Nombre_Producto en el eje X y Suma de Cantidad_Vendida en el eje Y, segmentado visualmente con la leyenda por Nombre_Región.
- Interactividad (Segmentadores/Slicers): Dos paneles laterales que permiten al usuario filtrar por Nombre_Región (Este, Norte, Sur) y Categoría (Electrónica, Hogar, Ropa).

4. Conclusiones y Hallazgos del Análisis

- Concentración del Mercado: La categoría de Electrónica lidera el volumen de ventas globales, sostenida por el éxito del producto Audífonos Inalámbricos, el cual representa el mayor volumen del portafolio con 12 unidades.
- Comportamiento por Zona Geográfica:
- Región Norte: Muestra una alta demanda centrada en tecnología, absorbiendo la totalidad de las ventas de Audífonos Inalámbricos (12 unidades).

- Región Sur: Registra un consumo diversificado en accesorios de cómputo y moda, liderado por el Teclado Mecánico RGB (4 unidades) y la Camiseta de Algodón (3 unidades).
 - Región Este: Presenta un perfil enfocado en artículos para el hogar, destacando el Juego de Sábanas 500 Hilos (2 unidades).
-
- Recomendación Operativa: Se sugiere optimizar la cadena de suministro direccionando el stock de productos electrónicos principalmente hacia los centros de distribución del Norte, mientras que en el Sur se deben promocionar paquetes combinados de tecnología y vestuario.